



Discover all our channels
اكتشف جميع قنواتنا
أ. محمد زياد
Mr. Mohammed Ziad

9-4

Geometric Sequences and Series



Discover all our channels
اكتشف جميع قنواتنا
أ. محمد زياد
Mr. Mohammed Ziad



المتتاليات والمتسلسلات الهندسية

Key Concept n th Term of a Geometric Sequence

The n th term a_n of a geometric sequence in which the first term is a_1 and the common ratio is r is given by the following formula, where n is any natural number.

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

المفهوم الأساسي الحد النوني لمتتالية هندسية

يتم الحصول على الحد النوني a_n لمتتالية هندسية يكون الحد الأول فيها هو a_1 والنسبة المشتركة هي r ، من خلال الصيغة التالية، حيث n هو أي عدد طبيعي.

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

Ex1: E-MAILS Sumayya receives a joke in an e-mail that asks her to forward it to four of her friends. She forwards it, then each of her friends forwards it to four of their friends, and so on. If the pattern continues, how many people will receive the e-mail on the ninth round of forwarding?

الرسائل الإلكترونية استلمت سمية دعابة في رسالة بريد إلكتروني تطلب منها أن تعيد إرسالها إلى أربعة من أصدقائها. وبالفعل أعادت إرسالها. ثم أرسلتها كل صديقة من صديقاتها إلى أربعة آخرين من الأصدقاء. وهكذا. وإذا استمر هذا النمط، فكم عدد الأشخاص الذين سيستلمون هذه الرسالة الإلكترونية في الجولة التاسعة من إعادة الإرسال؟

4 , 16 , 64 , ...

$$\frac{16}{4} = 4$$

$$\frac{64}{16} = 4$$

Geometric sequence
متتالية هندسية

$$r = 4$$

$$a_1 = 4$$

$$a_n = a_1 r^{n-1} \Rightarrow a_9 = 4(4)^{9-1} = 262144$$

Ex2: Write an equation for the n th term of each geometric sequence.

2A. -0.25, 2, -16, 128, ...

اكتب صيغة الحد النوني لكل متتالية هندسية.



$$a_1 = -0.25$$

$$r = \frac{2}{-0.25} = -8$$

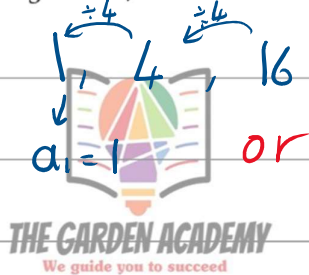


$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

$$a_n = -0.25(8)^{n-1}$$



2B. $a_3 = 16, r = 4$



$a_3 = 16$

$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

$16 = a_1 \cdot 4^{3-1}$

$\frac{16}{16} = \frac{16a_1}{16} \Rightarrow a_1 = 1$

nth term equation

$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

$a_n = 1 \cdot (4)^{n-1}$

$a_n = 4^{n-1}$



Ex3: Find a_n for each geometric sequence.

أوجد قيمة a_n لكل متتالية هندسية.

18. $a_1 = 2400, r = \frac{1}{4}, n = 7$

$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

$a_7 = 2400 \left(\frac{1}{4}\right)^{7-1}$

$a_7 = \frac{75}{128}$

21. $a_1 = -4, r = -2, n = 8$

$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

$a_8 = -4(-2)^{8-1}$

$a_8 = 512$



Geometric means: الأوساط الهندسية

geometric means are the terms between two non-consecutive terms of a geometric sequence. The common ratio r can be used to find the geometric means.

كما هو الحال في الأوساط الحسابية، فإن الأوساط الهندسية هي الحدود الموجودة بين حدين غير متعاقبين لمتتالية هندسية. ويمكن استخدام النسبة المشتركة r لإيجاد الأوساط الهندسية.

Ex4: Find four geometric means between 0.5 and 512. أوجد الأوساط الهندسية الأربعة التي تقع بين

$$0.5, \quad \text{---}, \quad \text{---}, \quad \text{---}, \quad \text{---}, \quad 512$$

$\downarrow \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \downarrow$
 $a_1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad a_6$
 $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

$$512 = 0.5 \cdot r^{6-1}$$

$$\frac{512}{0.5} = \frac{0.5 r^5}{0.5} \Rightarrow \sqrt[5]{r^5} = \sqrt[5]{1024} \Rightarrow r = 4$$

المتتالية: $0.5, \xrightarrow{\times 4} 2, \xrightarrow{\times 4} 8, \xrightarrow{\times 4} 32, \xrightarrow{\times 4} 128, \xrightarrow{\times 4} 512$

Ex5: Find the geometric means of each sequence.

أوجد الأوساط الهندسية لكل متتالية.

35. $810, _, _, _, 10$

$\downarrow \quad \quad \quad \quad \quad \downarrow$
 $a_1 \quad \quad \quad \quad \quad a_5$

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

$$10 = 810 r^{5-1}$$

$$\frac{10}{810} = \frac{810 r^4}{810} \Rightarrow \sqrt[4]{r^4} = \sqrt[4]{\frac{1}{81}} \Rightarrow r = \pm \frac{1}{3}$$

Sequences: $r = \frac{1}{3}$: $810 \xrightarrow{\times \frac{1}{3}} 270 \xrightarrow{\times \frac{1}{3}} 90 \xrightarrow{\times \frac{1}{3}} 30 \xrightarrow{\times \frac{1}{3}} 10$

$r = -\frac{1}{3}$: $810 \xrightarrow{\times -\frac{1}{3}} -270 \xrightarrow{\times -\frac{1}{3}} 90 \xrightarrow{\times -\frac{1}{3}} -30 \xrightarrow{\times -\frac{1}{3}} 10$

Note: Number of solutions will be two if the

number of means (odd) يوجد حلين إذا كان عدد الأوساط فرديًا

Geometric Partial Sum: المجموع الجزئي للمتتالية الهندسية

Key Concept Partial Sum of a Geometric Series

المجموع الجزئي لمتسلسلة هندسية

Given	The sum S_n of the first n terms is: مجموع S_n للحدود النونية الأولى يساوي:
a_1 and n	$S_n = \frac{a_1 - a_1 r^n}{1 - r}, r \neq 1$
a_1 and a_n	$S_n = \frac{a_1 - a_n r}{1 - r}, r \neq 1$

Ex6: Find the sum of each geometric series.

أوجد مجموع كل متسلسلة هندسية.

4A. $a_1 = 2, n = 10, r = 3$

$$S_n = \frac{a_1 - a_1 r^n}{1 - r}$$

$$= \frac{2 - 2(3)^{10}}{1 - 3}$$

$$= 59048$$



4B. $a_1 = 2000, a_n = 125, r = \frac{1}{2}$

$$S_n = \frac{a_1 - a_n r}{1 - r}$$

$$= \frac{2000 - 125(\frac{1}{2})}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= 3875$$



Ex7: Find the sum of each geometric series.

أوجد مجموع كل مما يلي.

47. $\sum_{k=1}^7 4(-3)^{k-1}$



$$= 4(-3)^{1-1} + 4(-3)^{2-1} + 4(-3)^{3-1} + \dots + 4(-3)^{7-1}$$

$$= 4 - 12 + 36 - \dots - 2916$$

$$\frac{36}{-12} = -3$$

$$\frac{-12}{4} = -3$$

Geometric $r = -3$
هندسية

عدد الحدود $n = 7 - 1 + 1 = 7$

$$S_n = \frac{a_1 - a_1 r^n}{1 - r} = \frac{4 - 4(-3)^7}{1 - (-3)} = 2188$$

Ex8: Find a_1 for each geometric series described. Tube

أوجد قيمة a_1 في متسلسلة هندسية فيها $S_n = -26,240$ و $n = 8$ و $r = -3$

$$S_n = \frac{a_1 - a_1 r^n}{1 - r}$$

$$-26240 = \frac{a_1 - a_1 (-3)^8}{1 - (-3)}$$

$$-26240 = \frac{a_1 - 6561a_1}{4}$$

$$1a_1 - 6561a_1 = -104960$$

$$\begin{array}{r} -6560a_1 = -104960 \\ \hline -6560 \end{array}$$

$$a_1 = 16$$